CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Un réel plus petit que tout ε est nul

Énoncé

Soit $a \in \mathbb{R}$.

(a) Montrer que $(\forall \varepsilon \geqslant 0,\ |a| \leqslant \varepsilon) \Rightarrow a = 0$.

(b) Montrer que $(\forall \varepsilon > 0,\ |a| \leqslant \varepsilon) \Rightarrow a = 0$.

(c) Soient x, y réels. Montrer que $x^2 + y^2 = 0 \iff (x = 0 \text{ et } y = 0)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|a| \geqslant 0$, avec égalité si et seulement si $a = 0$.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'un réel est nul à partir d'inégalités.

Corrigé

(a) On choisit ε = 0

Supposons $|a| \leqslant \varepsilon$ pour tout $\varepsilon \geqslant 0$. On l'applique au cas particulier $\varepsilon = 0$ (qui vérifie bien $\varepsilon \geqslant 0$) : $|a| \leqslant 0$.

Or une valeur absolue est toujours positive : $|a| \geqslant 0$. Donc $|a| = 0$, c'est-à-dire $a = 0$.

(b) Par contraposée

On ne peut plus prendre $\varepsilon = 0$. On raisonne **par contraposée** : on montre que si $a \neq 0$, alors l'hypothèse est fausse, c'est-à-dire (négation) :

$$\exists \varepsilon > 0,\ |a| > \varepsilon.$$

Supposons $a \neq 0$. Alors $|a| > 0$. On choisit $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$:

- $\varepsilon > 0$, car $|a| > 0$;
- $|a| = 2\varepsilon > \varepsilon$, car $\varepsilon > 0$.

On a trouvé un $\varepsilon > 0$ avec $|a| > \varepsilon$: l'hypothèse « $\forall \varepsilon > 0,\ |a| \leqslant \varepsilon$ » est fausse. Par contraposée :

$$(\forall \varepsilon > 0,\ |a| \leqslant \varepsilon) \Rightarrow a = 0.$$

(c) Une somme de carrés nulle

Sens $\Leftarrow$: si $x = y = 0$, alors $x^2 + y^2 = 0 + 0 = 0$.

Sens $\Rightarrow$: supposons $x^2 + y^2 = 0$. Comme $y^2 \geqslant 0$ (un carré est positif) :

$$0 \leqslant x^2 \leqslant x^2 + y^2 = 0,$$

donc $x^2 = 0$, puis $x = 0$ (un produit $x \cdot x$ est nul seulement si $x = 0$). De même, $0 \leqslant y^2 \leqslant x^2 + y^2 = 0$ donne $y = 0$.

$$x^2 + y^2 = 0 \iff x = y = 0.$$

Le piège

En (b), prendre $\varepsilon = 0$: ce n'est pas autorisé, l'hypothèse ne parle que des $\varepsilon > 0$.

La méthode

Pour montrer qu'un réel positif est nul, montrer qu'il est plus petit que tout $\varepsilon > 0$; par contraposée, choisir ε égal à la moitié de ce réel.

Rappels de cours utilisés

- **Contraposée.**

$$(A \Rightarrow B) \iff (\neg B \Rightarrow \neg A).$$

- **Nier une phrase quantifiée.**

$$\begin{aligned}
\neg(\forall x,\ A(x)) &\iff \exists x,\ \neg A(x) \\
\neg(\exists x,\ A(x)) &\iff \forall x,\ \neg A(x) \\
\neg(A \wedge B) &\iff \neg A \vee \neg B \\
\neg(A \vee B) &\iff \neg A \wedge \neg B \\
\neg(A \Rightarrow B) &\iff A \wedge \neg B
\end{aligned}$$